
CAPÍTULO 1

DEFINIÇÕES ELEMENTARES

1.1 Definições elementares na teoria dos sistemas dinâmicos discretos

O objetivo da teoria dos sistemas dinâmicos é entender o comportamento assintótico das órbitas de um dado sistema. Essa teoria, em sistemas dinâmicos discretos, auxilia no entendimento do comportamento dos pontos $x, f(x), f(f(x)), f(f(f(x)))$ e assim por diante.

Definição 1.1.1 Denotamos a n -ésima composição de uma função f com si mesma aplicada a x por $f^n(x)$. (Isso não significa elevar $f(x)$ à n -ésima potência.) A órbita futura de x é o conjunto de pontos $x, f(x), f^2(x), f^3(x), \dots$ e é denotada por $O^+(x)$. Se f é um homeomorfismo, podemos definir a órbita completa de x , $O(x)$, como o conjunto de pontos $f^n(x)$ para $n \in \mathbb{Z}$, e a órbita passada de x , $O^-(x)$, como o conjunto de pontos $x, f^{-1}(x), f^{-2}(x), \dots$.

Definição 1.1.2 Seja $x_0 \in \mathbb{X}$ um valor inicial e $n \in \mathbb{N}$. Se $f(x_0) = x_0$, então x_0 é um ponto fixo. Já se $f^n(x_0) = x_0$, então x_0 é um ponto periódico de período n .

Exemplo 1.1.1 Se $f(x) = x$, então todo ponto $x \in \mathbb{X}$ é fixo.

Exemplo 1.1.2 Se $f(x) = -x$, $x_0 \neq 0$ e $n \in \mathbb{N}$, então x_0 é periódico de período 2, pois $f(x_0) = f^2(x_0) = f^4(x_0) = \dots = f^{2n}(x_0)$.

Exemplo 1.1.3 Considere o sistema dinâmico (S^1, f) , onde $S^1 = \{(\cos \theta, \sin \theta) : 0 \leq \theta \leq 2\pi\}$ e $f(\theta) = 2\theta$. O termo genérico dessa função é da forma $f^n(\theta) = 2^n\theta$. Como estamos em S^1 , temos que $\theta + 2k\pi = \theta$, ou seja, voltamos ao mesmo ponto θ depois de k voltas no círculo, onde $k \in \mathbb{Z}$. Assim, os pontos periódicos dessa função são aqueles que satisfazem $2^n\theta = \theta + 2k\pi$.

Resolvendo: $\theta(2^n - 1) = 2k\pi \implies \theta = \frac{2k\pi}{2^n - 1}$.

Definição 1.1.3 Seja $n, i \in \mathbb{N}$ e $x_0 \in \mathbb{X}$. Se $f^{n+i}(x_0) = f^i(x_0)$, então x_0 é um ponto eventualmente periódico de período i , sendo que são necessárias primeiramente n iterações para se chegar até o ciclo. É possível visualizar esse comportamento na figura abaixo.

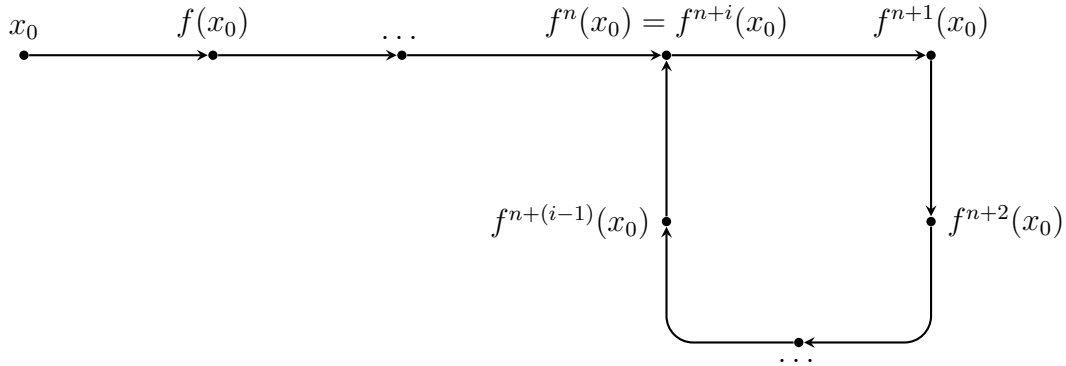


Figura 1.1: Ponto eventualmente periódico

Exemplo 1.1.4 Seja $f(\theta) = 2\theta$ no círculo. Note que $f(0) = 0$ é fixo. Se $\theta = \frac{2k\pi}{2^n}$, então $f^n(\theta) = 2k\pi$, de modo que θ é eventualmente fixo.

Definição 1.1.4 Seja $n \in \mathbb{N}$ e p um ponto periódico de período n . Chamamos um ponto x_0 de futuramente assintótico a p se

$$\lim_{i \rightarrow \infty} f^{in}(x_0) = p$$

Caso p não seja periódico, definimos um ponto x_0 como futuramente assintótico a p se

$$|f^i(x_0) - f^i(p)| \rightarrow 0, i \rightarrow \infty$$

Esses pontos futuramente assintóticos compõem o que chamamos de conjunto estável do ponto p , denotado por $W^s(p)$. Caso a função f admita inversa, chamamos de conjunto instável (pontos antigamente assintóticos) do ponto p , denotado por $W^u(p)$, aqueles pontos que satisfazem essas mesmas condições, porém com $i \rightarrow -\infty$.

Exemplo 1.1.5 Considere o sistema dinâmico $(\mathbb{R}, f)$, onde $f(x) = x^3$. O conjunto estável do ponto $x = 0$ é dado por $W^s(0) = (-1, 1)$, pois ao analisar a órbita nesse intervalo aberto, os pontos convergem para zero quando iterados na função, tornando o comportamento previsível.

Analisando a inversa de f , ou seja, $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x}$, vemos que todos os pontos no eixo real positivo tem órbita convergindo para 1. Já os pontos no eixo real negativo tem órbita convergindo para -1 . Assim, $W^u(1) = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}$ e $W^u(-1) = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 0\}$.

Definição 1.1.5 Se $f'(x_0) = 0$, chamamos esse ponto x_0 de ponto crítico da função. E ainda classificamos esse ponto como não degenerado, caso $f''(x_0) \neq 0$, ou degenerado, caso $f''(x_0) = 0$.

Exemplo 1.1.6 $f(x) = x^2$ tem um ponto crítico não degenerado em 0, pois $f''(0) = 2 \neq 0$. Mas, para $f(x) = x^n$ com $n > 2$, temos um ponto crítico degenerado em 0.

Essas definições introduzidas até aqui são utilizadas no estudo das órbitas dos pontos $x \in \mathbb{X}$ de um sistema dinâmico (X, f) .

Uma forma de analisar a órbitas dos pontos de uma função é através de estudos por meio de seu gráfico. Ao traçar a reta diagonal $y = x$, podemos aplicar uma técnica chamada retrato de fase, que auxilia a entender o comportamento assintótico dos pontos e a identificar os pontos fixos (que são aqueles onde a reta intersecta o gráfico). Para aplicar essa técnica, traçamos uma linha vertical no ponto inicial (x_0, x_0) até encontrar o gráfico no ponto $(x_0, f(x_0))$. Então, agora fazemos uma linha horizontal iniciando em $(x_0, f(x_0))$ indo até encontrar a diagonal em $(f(x_0), f(x_0))$. Repetimos nesse momento a tração da linha vertical, e após isso a da linha horizontal, sucessivamente.

Exemplo 1.1.7 Considere o sistema dinâmico $(\mathbb{R}, f)$, sendo $f(x) = x^3$ e um ponto x_0 do domínio no intervalo aberto $-1 < x < 1$. Temos que os pontos nesse intervalo convergem para o ponto fixo $x = 0$, pois $|f^i(x_0) - f(0)| \rightarrow 0, i \rightarrow \infty$.

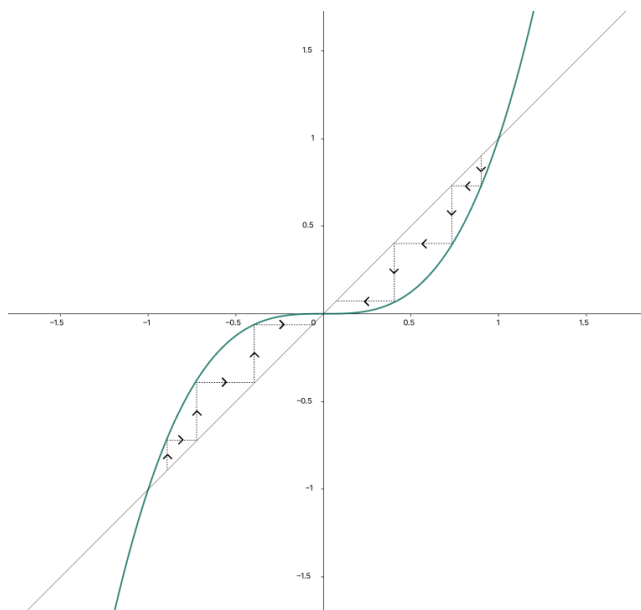


Figura 1.2: Análise da órbita pelo gráfico da função $f(x) = x^3$.

Portanto, podemos definir a órbita futuramente assintótica de um ponto $x_0 \in (-1, 1)$ por $O^+(x_0) = \{x_0, f(x_0), f^2(x_0), f^3(x_0), \dots, 0\}$.

Já se $x_0 \in (-\infty, -1)$, temos que a órbita desse ponto converge para $-\infty$ pelo processo de retrato de fase. Isso nos dá a intuição geométrica do resultado $|f^i(x_0) - f(-1)| \rightarrow -\infty, i \rightarrow \infty$. Quando $x_0 \in (1, \infty)$, a órbita converge para ∞ .

Exemplo 1.1.8 Considerando o mesmo sistema dinâmico do Exemplo 1.1.7, temos que sua função inversa é dada por $f(x) = \sqrt[3]{x}$. Nessa função, a dinâmica dos pontos convergem para -1 quando tomamos $x_0 \in (-\infty, 0)$. Já se $x_0 \in (0, \infty)$, a dinâmica converge para 1 . Nós podemos fazer essa análise pelo fato de $f(x) = x^3$ ser contínua, bijetora e possuir sua inversa contínua.

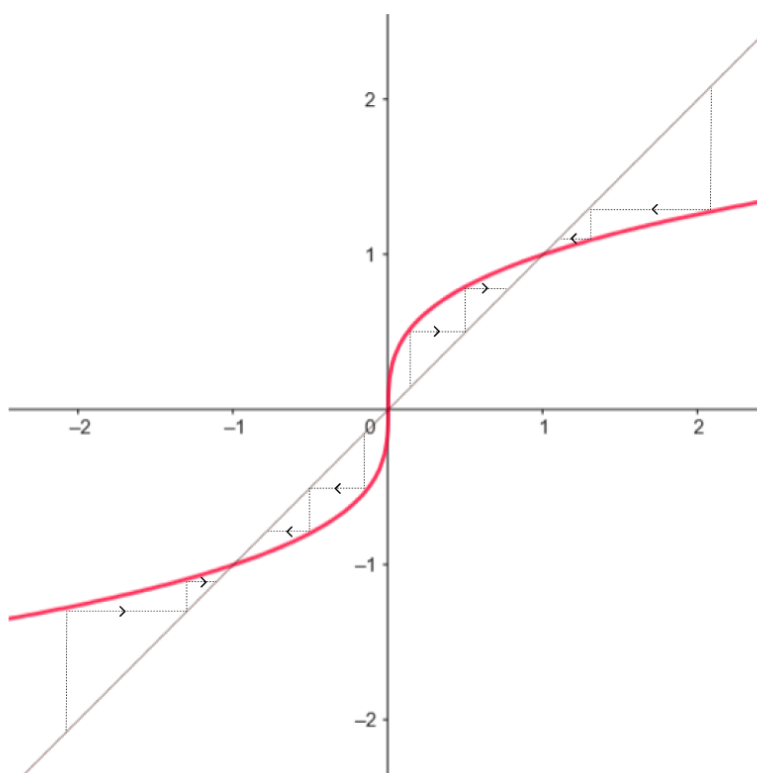


Figura 1.3: Análise da órbita pelo gráfico da função $f(x) = \sqrt[3]{x}$.

Desse modo, definimos nesse sistema dinâmico a órbita antigamente assintótica dos pontos fixos $x = 1, x = 0, x = -1$ da seguinte forma:

- $O^-(1) = \{\dots, f^{-2}(1), f^{-1}(1), 1\}$.
- $O^-(0) = \{0\}$.
- $O^-(-1) = \{\dots, f^{-2}(-1), f^{-1}(-1), -1\}$.

Exemplo 1.1.9 *Seja $\lambda \in \mathbb{R}$ e $T_\lambda(\theta) = \theta + 2\pi\lambda$. As aplicações T_λ comportam-se de forma bastante diferente dependendo da racionalidade ou irracionalidade de λ . Se $\lambda = p/q$, onde p e q são inteiros, então $T_\lambda^q(\theta) = \theta + 2\pi p \equiv \theta$, de modo que todos os pontos são fixos por T_λ^q . Quando λ é irracional, a situação é bastante diferente. O seguinte resultado é conhecido como Teorema de Jacobi.*

Teorema 1.1.1 *Cada órbita $O(\theta)$ é densa em S^1 se λ for irracional.*

Prova: Seja $\theta \in S^1$. Os pontos na órbita de θ são distintos, pois se $T_\lambda^n(\theta) = T_\lambda^m(\theta)$, teríamos $(n - m)\lambda \in \mathbb{Z}$, de modo que $n = m$. Qualquer conjunto infinito de pontos no círculo deve ter um ponto de acumulação. Assim, dado qualquer $\epsilon > 0$, devem existir inteiros n e m tais que $|T_\lambda^n(\theta) - T_\lambda^m(\theta)| < \epsilon$. Seja $k = n - m$. Então $|T_\lambda^k(\theta) - \theta| < \epsilon$.

Agora, T_λ preserva comprimentos em S^1 . Consequentemente, T_λ^k leva o arco conectando θ a $T_\lambda^k(\theta)$ no arco conectando $T_\lambda^k(\theta)$ e $T_\lambda^{2k}(\theta)$, o qual tem comprimento menor que ϵ . Em particular, segue que os pontos $\theta, T_\lambda^k(\theta), T_\lambda^{2k}(\theta), \dots$ particionam S^1 em arcos de comprimento menor que ϵ . Como ϵ era arbitrário, portanto cada órbita é densa em S^1 . $\square$